

Øvelsesvejledning: Transportmekanismer i cellen

Når stoffer skal transporteres over større afstande i kroppen, transporteres de med blodet i blodårerne. Over små afstande (hen over cellens membran og i cellens cytoplasma) er det andre transportformer, der gør sig gældende, blandt andet diffusion og osmose.

Formål:

At undersøge diffusion og osmose

Diffusion

Materialer: Petriskål

Korn af kaliumpermanganat (KMnO_4)

Fremgangsmåde: Fyld petriskålen halvt med vand. Placer forsigtigt nogle få korn af KMnO_4 i centrum af skålen. Mål plettens diameter for hvert minut.

Resultater:

Tid (minutter)	1	2	3	4	5
Diameter (mm)					

Resultatbehandling:

Forklar kort hvad diffusion er.

Hvilke stoffer i cellen transporteres ved hjælp af simpel diffusion?

Hvilke eksempler på diffusion kender I fra hverdagen?

Osmose:

I dette forsøg vil vi undersøge, om vand transporteres ind i eller ud af planteceller, når I lægger stykker af kartoffel i fersk- og saltvand.

Desuden skal I undersøge, hvad der sker, når man tilsætter sukker eller salt til gær.

Materialer:

Kartoffel

Gær

Kartoffelbor/pommes fritesjern

5 bægerglas (100 ml)

Petriskål

Salt, sukker

Fremgangsmåde:

Kartoffel: Skær 5 ens ”pommes frites”. Vej dem.

Læg en pommes frites i hver saltopløsning (som MM har lavet på forhånd). Kartoffelstykkerne skal lige være dækket med vand.

Lad dem ligge en time, tør dem med køkkenrulle og vej dem igen.

Tag foto og noter observationer (farve, konsistens...).

Gær: Læg 3 små klumper gær i en petriskål. Kom salt på den ene og sukker på den anden. Iagttag, hvad der sker. Beskriv resultatet. Tag foto.

Hypoteser

Skriv en hypotese for hvert forsøg.

Hvad forventer I, der vil ske med kartoffelstykkerne og gærcellerne - og hvorfor?

Resultater - kartoffelstykker:

Kartoffelstykker/saltopløsning	0 %	1 %	3 %	6 %	10 %
Startvægt, g (0,01 g's nøjagtighed)					
Slutvægt, g (0,01 g's nøjagtighed)					
Vægtændring i g					
Vægtændring i %					

Resultatbehandling

Fremstil en graf, der viser forholdet mellem saltindholdet i vandet og den procentvise ændring af kartoffelstykket.

Kunne hypotesen bekræftes?

Hvorfor skal de pottes frites I bruger være så ens som mulig? Hvorfor skal de vejes?

Beskriv og forklar den fremstillede graf.

Beskriv kartoffelstykkerne, og beskriv og forklar hvad der sker med gæren.

Brug fagudtryk.